

近世代数作业 06

李睿阳 (524120910059)

2026 年 4 月 19 日

题目 1

在 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 中定义加法与乘法如下: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$, $(a, b)(c, d) = (ac, bd)$ 。对任意的 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 。证明 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 是有零因子的含么交换环。

解. 1. 环: 继承自整数运算的封闭性、结合律、交换律及分配律。具体而言: 加法构成阿贝尔群, 零元为 $(0, 0)$, (a, b) 的逆元为 $(-a, -b)$ 。乘法满足结合律。分配律:

$$(a, b)((c, d) + (e, f)) = (a, b)(c + e, d + f) = (a(c + e), b(d + f)) = (ac + ae, bd + bf)$$

$$(a, b)(c, d) + (a, b)(e, f) = (ac, bd) + (ae, bf) = (ac + ae, bd + bf)$$

故 $(a, b)((c, d) + (e, f)) = (a, b)(c, d) + (a, b)(e, f)$ 。同理可证另一侧分配律。乘法满足交换律: $(a, b)(c, d) = (ac, bd) = (ca, db) = (c, d)(a, b)$ 。

2. 含么: 么元为 $(1, 1)$ 。验证: $(1, 1)(a, b) = (1 \cdot a, 1 \cdot b) = (a, b)$ 。

3. 零因子: 该环中零元为 $\mathbf{0} = (0, 0)$ 。取 $x = (1, 0) \neq \mathbf{0}$, $y = (0, 1) \neq \mathbf{0}$, 有 $xy = (1 \cdot 0, 0 \cdot 1) = (0, 0) = \mathbf{0}$ 。因此 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 是有零因子的含么交换环。

□

题目 2

设 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 证明 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 关于普通实数上的加法和乘法构成一个域。

解. 加法:

封闭性: $x = a + b\sqrt{3}, y = c + d\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$, 则 $x + y = (a + c) + (b + d)\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 。

结合律、交换律: 继承自实数加法。

零元: $0 + 0\sqrt{3} = 0$ 。

逆元: $a + b\sqrt{3}$ 的加法逆元为 $(-a) + (-b)\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 。

乘法:

封闭性: $xy = (a + b\sqrt{3})(c + d\sqrt{3}) = (ac + 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 。

结合律、交换律：继承自实数乘法。

么元： $1 + 0\sqrt{3} = 1$ 。

逆元：对于 $a + b\sqrt{3} \neq 0$ ，由于 3 不是有理数的平方，故 $a^2 - 3b^2 \neq 0$ 。

其乘法逆元为 $\frac{1}{a+b\sqrt{3}} = \frac{a-b\sqrt{3}}{a^2-3b^2} = \frac{a}{a^2-3b^2} - \frac{b}{a^2-3b^2}\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 。

分配律：继承自实数运算。

综上所述， $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 构成一个域。 □

题目 3

设 $\phi: R \rightarrow R'$ 是环同态，证明：对任意 $a \in R, n \in \mathbb{Z}, \phi(na) = n\phi(a)$ 。

解. 1. 当 $n = 0$ 时： $0a = 0_R$ 。由环同态性质知 $\phi(0_R) = 0_{R'}$ ，故 $\phi(0a) = 0_{R'} = 0\phi(a)$ 。

2. 当 $n > 0$ 时： $na = \sum_{i=1}^n a$ 。由同态性质 $\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y)$ ，经归纳可得：
 $\phi(na) = \phi(\sum_{i=1}^n a) = \sum_{i=1}^n \phi(a) = n\phi(a)$ 。

3. 当 $n < 0$ 时：令 $n = -m$ ($m > 0$)。则 $na = -(ma)$ 。 $\phi(na) = \phi(-(ma))$ 。由
 $\phi(x + (-x)) = \phi(0_R) = 0_{R'} \implies \phi(x) + \phi(-x) = 0_{R'}$ ，得 $\phi(-x) = -\phi(x)$ 。故
 $\phi(na) = -\phi(ma) = -m\phi(a) = n\phi(a)$ 。 □

题目 4

给出 $\mathbb{Z}_{10}$ 的所有子环，指出它们各自的特征。

解. 1. $S_1 = \mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ，特征为 10。

2. $S_2 = \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ ，特征为 5。

3. $S_3 = \langle 5 \rangle = \{0, 5\}$ ，特征为 2。

4. $S_4 = \langle 0 \rangle = \{0\}$ ，特征为 1。 □